

AiDisk

全栈 AI 云盘系统 · 30 分钟技术分享

阿七 · CloudWeGo 社区

github.com/aqi-qihuan/AiDisk

pan.aqi125.cn



今天讲什么

#	章节	时长
1	开场 & 自我介绍	2 min
2	为什么做 AiDisk	3 min
3	技术架构概览	5 min
4	现场 Demo	7 min
5	深入技术亮点 (含 Eino)	7 min
6	开源 & 社区	2 min
7	总结 & Q&A	4 min

痛点：三个原因

① 网盘收费限速

百度网盘不充会员 30KB/s，文件存在别人的服务器上，隐私？

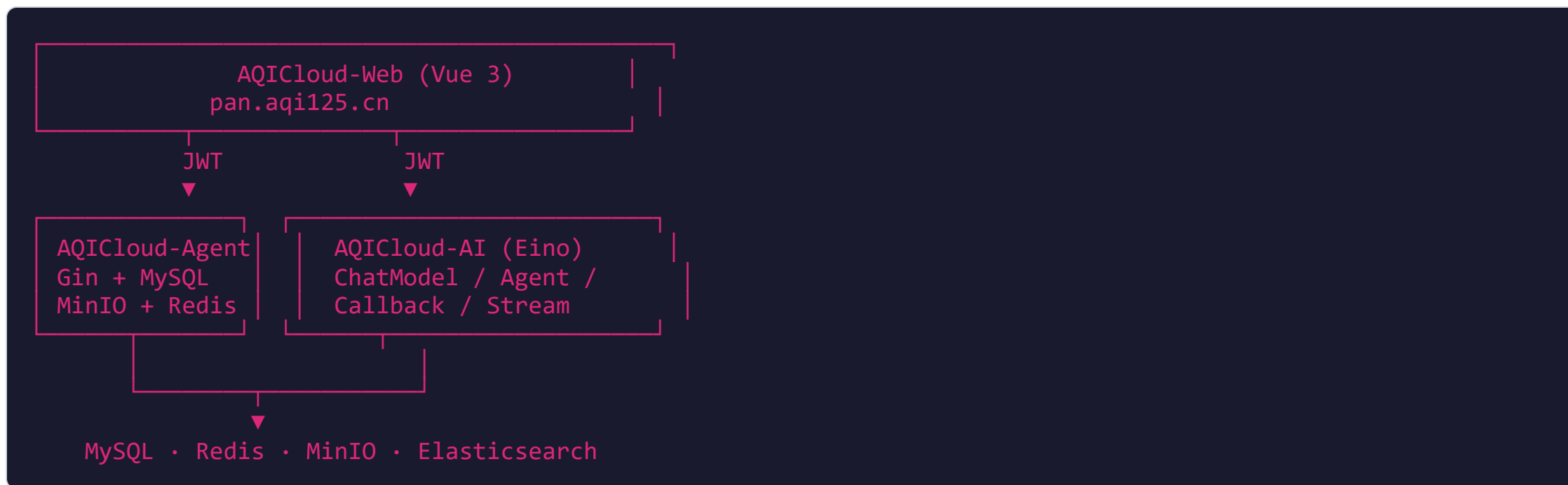
② AI 与云盘割裂

文件在云盘，AI 在另一个网站，要下载→上传→下载，绕三圈

③ 练手 Go 语言的完整项目

学一门语言最好的方式：用它从 0 到 1 做完一个能上线的项目

技术架构



服务规模

指标	数据
Go 源文件	51 个
Go 代码行数	~7800 行
API 端点	50+
前端组件	93 个 (Vue 3 + TS)
部署方式	Docker Compose
服务器	4 核 4GB 轻量云
运行时内存	< 2GB
CPU 空闲	1-2%

Demo 时间

打开 pan.aqi125.cn

Demo 流程

① 登录注册 (1 min)

→ 用户名/密码, JWT 认证, Token 有效期 7 天

② 文件上传 (1 min)

→ 拖拽上传, 支持分块 (5MB/块), 秒传 (SHA-256 去重)

③ 文件分享 (1 min)

→ 设有效期 + 提取码, 生成分享链接

④ AI 聊天 (2 min)

→ "我网盘里有多少文件?" → Agent 查 MySQL → 自然语言回答

⑤ 文档分析 (1 min)

→ 粘贴 URL 或上传 PDF → 分块 → LLM 摘要

⑥ 模型切换 (1 min)

→ 运行时切换 Ollama ↔ DashScope 无需重启

技术亮点 ①：分块上传



技术亮点 ②: Agent 池 & Token 追踪

Agent 池

- 三个独立 Agent: Chat / Doc / Pan
- 复用 LLM 客户端实例
- 平均响应时间 ↓ **30%**, 内存峰值 ↓ **40%**

Token 追踪 (Eino Callback 实现)

```
LLM 调用 → onStart 埋点 → 调用完成 → OnEnd 统计 token
      ↓
    写入 Redis (按用户/按小时)
      ↓
    前端实时展示配额
```

Eino 生产级实践

AiDisk = Eino 在生产环境的完整实践案例

非 demo · 非 example · 真实上线 · 真实用户

github.com/aqi-qihuan/AiDisk

pan.aqi125.cn



Eino 四层用法

层	Eino 接口	AiDisk 里的实现
1	ChatModel	多 LLM 后端切换（Ollama ↔ DashScope），运行时切换，无需重启
2	Agent	三个独立 Agent（Chat/Doc/Pan），每个有自己的系统提示词 + 工具集
3	Callback	Token 统计埋点，零侵入，业务代码不用改
4	Stream	SSE 流式输出，前端逐字渲染，Eino 封装了 chunk 处理

```
// 切换模型：一行代码
chatModel, _ := einoagent.GetChatModelWithProvider("dashscope")
```

生产踩坑记录

坑 ①：长对话上下文爆炸

- 现象：> 20 轮对话，token 直接爆掉
- 解决：`eino.TrimMessages` + 自写摘要机制
- 效果：超阈值 → 旧对话压成摘要 → 塞回系统提示词

坑 ②：ChatModel 并发不安全

- 现象：多 goroutine 调同一个模型实例 → 数据竞争
- 解决：Agent 池 + 每个实例加锁 / 从池取不同实例

坑 ③：Stream 不 Close 会泄露连接

- 现象：并发一高，文件句柄耗尽
- 解决：defer stream.Close() 必须写，还加了 panic recovery

开源 & 社区

GitHub

github.com/aqi-qihuan/AiDisk

README 包含:

- 完整安装步骤 (Docker Compose 一键启动)
- API 文档 (Swagger 自动生成)
- 配置说明 (所有环境变量)
- 贡献指南 (Fork → 分支 → PR 流程)

线上 Demo

pan.aqi125.cn

扫码可体验: 注册 · 上传 · AI 聊天 · 文档分析

做开源的三个收获

① 逼自己写出更好的代码

总结

AiDisk = 一个网盘 + 一套 AI 能力 + 一套完整工程实践

- 集成字节 **Eino** 框架的生产级项目（非 demo）
- 代码开源 · 线上可访问 · 踩坑记录在注释里
- 适合作为：Eino 实践参考 / 全栈学习素材 / Go 练手项目

后续计划

- 文件版本管理（类似 Git 回滚）
- 图片识别 · 自动打标签
- 视频教程：从零手写 AiDisk

Q & A 开始 

github.com/agi-gihuan/AiDisk · nan.agi125.cn